

Chapitre 3 : La vidéo

I. Introduction

Une vidéo est une succession d'images à une certaine cadence. La cadence est le nombre d'images affichés par seconde. L'oeil humain a comme caractéristique d'être capable de distinguer environ 20 images par seconde. Ainsi, en affichant plus de 20 images par seconde, il est possible de tromper l'oeil et de lui faire croire à une image animée.

On caractérise la fluidité d'une vidéo par le nombre d'images par secondes, exprimé en *FPS* (*Frames per second*, en français *trames par seconde*).

D'autre part la vidéo au sens multimédia du terme est généralement accompagnée de son, c'est-à-dire de données audio.

Exemple : Cadence= 20 images/s

Fluidité= 20 FPS

II. Généralités

Il existe deux grandes familles de systèmes vidéo : les systèmes vidéo analogiques et les systèmes vidéo numériques.

II.1. Vidéo analogique

La vidéo analogique représente l'information comme un flux continu de données analogiques, destiné à être affichées sur un écran de télévision.

Il existe plusieurs normes pour la vidéo analogique qui se partagent le monde. Historiquement, les différences de codage du signal ont été imposées par des contraintes techniques et notamment par la fréquence du courant électrique (50 Hz en Europe, 60 Hz aux USA et au Japon).

Ces trois standards ont toutefois une particularité commune : l'affichage entrelacé des images. L'image complète (appelée trame ou frame) est divisée en deux champs (fields) :

- Champ pair : contient les lignes paires (2, 4, 6, etc.)
- Champ impair : contient les lignes impaires (1, 3, 5, etc.)

Chaque image est affichée en deux temps: les lignes impaires sont affichées en premier, suivies de lignes paires. Comme les tubes utilisés pour les écrans de télévision présentent une certaine rémanence (persistance du point lumineux à l'écran après l'arrêt du signal qui l'a généré).

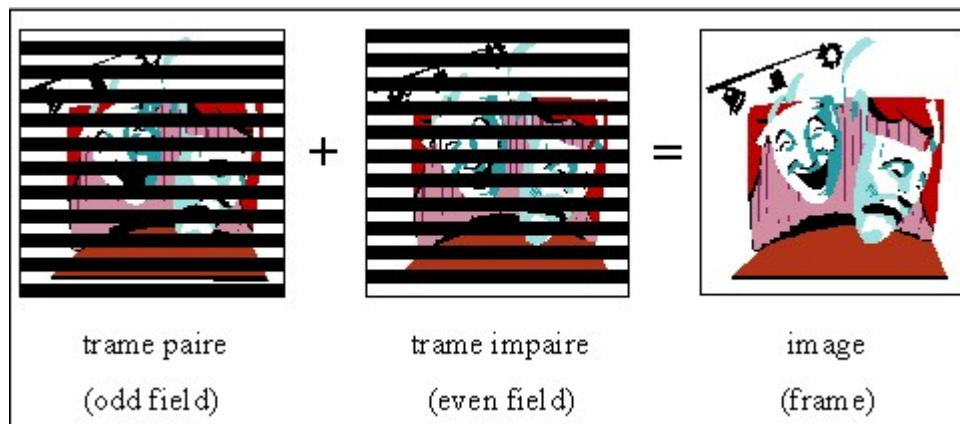


Figure 1 : Principe de l'affichage entrelacé sur écran de télévision

NTSC

La norme *NTSC* (*National Television Standards Committee*), utilisée aux Etats- Unis et au Japon, utilise un système de 525 lignes entrelacées à 30 images/sec (donc à une fréquence de 60Hz).

Cadence= 30 images/s

Fluidité= 30 FPS



Figure 2 : norme NTSC

PAL/SECAM

Le format **PAL/SECAM** (*Phase Alternating Line/Séquentiel Couleur avec Mémoire*), utilisé en Europe pour la télévision hertzienne, permet de coder les vidéos sur 625 lignes.

Ainsi, étant donné qu'il n'était pas possible d'envoyer plus d'informations en raison de la limitation de bande passante, il a été décidé d'*entrelacer* les images, c'est-à-dire d'envoyer en premier lieu les lignes paires, puis les lignes impaires.

Grâce à ce procédé appelé "**entrelacement**", le téléviseur PAL/SECAM affiche 50 champs par seconde (à une fréquence de 50 Hz).

Cadence= 50 images/s

Fluidité= 50 FPS

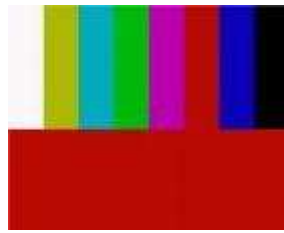


Figure 3 : norme PAL/SECAM

Remarque :

Une fréquence à 50 HZ signifie que l'écran se rafraîchit 50 fois par seconde.

II.2. Vidéo numérique

Est constituée d'une suite de trames (images) formées d'une matrice rectangulaire de pixels. Le principe de balayage utilisé est sensiblement le même que pour la vidéo analogique mais l'entrelacement n'est généralement pas utilisé en vidéo numérique puisque les moniteurs rafraîchissent l'écran 75 fois par seconde ou plus.

III. Compression vidéo

Le principe fondamental de la compression vidéo est de réduire autant que possible les redondances d'informations dans les données.

Dans une séquence vidéo, il existe deux sortes de redondances :

III.1. La redondance spatiale

Réside dans chaque image prise indépendamment des autres. On peut diminuer cette redondance en codant chaque image séparément en JPEG. Cette approche est parfois la seule utilisée lorsqu'on a besoin de pouvoir accéder de façon aléatoire (c'est-à-dire non séquentielle) à chaque image individuellement, comme par exemple lors d'un montage vidéo. On parle alors de MJPEG (Motion JPEG).

Exemple :

Si une photo d'un paysage contient une vaste étendue d'herbe verte sans variation de couleur. Il y'a donc beaucoup de pixels identiques. Lors de la compression l'algorithme simplifie cette partie de l'image sans perte de qualité perçue.

III.2. La redondance temporelle

Si deux images qui se suivent dans une séquence vidéo sont quasiment identiques : c'est la redondance temporelle. Le but est alors de ne stocker que ce qui est modifié lors du passage d'une image à une autre. Les images ainsi compressées sont de deux types :

- Les **images I** (images Intracodées) sont des images complètes codées en JPEG, on les appelle aussi images-clés. Une **image intracodée** est une image **compressée indépendamment, sans référence** à d'autres images.
- Les **images P** (images Prédicatives) ne contiennent que les pixels modifiés par rapport à l'image précédente. Les images prédictives ne contiennent que les différences par rapport à l'image précédente.

Enfin, une séquence vidéo ne se compose pas seulement d'images, mais aussi de son. Il y a donc deux flux à gérer : le flux vidéo et le flux sonore.

Les normes de compression vidéo (comme MPEG) ont donc trois parties : une partie vidéo, une partie audio, et une partie système qui gère l'intégration des deux premières.

Les codeurs/décodeurs vidéo et audio travaillant indépendamment l'un de l'autre, la partie système est là pour résoudre le problème de multiplexage et démultiplexage.

IV. Standards de compression de vidéo

Le groupe **MPEG (Moving Picture Expert Group)** a été établi en 1988 dans le but de développer des standards internationaux de compression, décompression, traitement et codage d'images animées et de données audio.

Il existe plusieurs standards MPEG :

- Le **MPEG-1**, développé en 1988, est un standard pour la compression des données vidéos et des canaux audio (jusqu'à 2 canaux pour une écoute stéréo). Il permet le stockage de vidéos à un débit de 1.5Mbps.
- Le **MPEG-2**, un standard dédié originalement à la télévision numérique (*HDTV*) offrant une qualité élevée à un débit pouvant aller jusqu'à 40 Mbps, et 5 canaux audio.

Le MPEG-2 permet de plus une identification et une protection contre le piratage. Il s'agit du format utilisé par les DVD vidéos.

- Le **MPEG-4**, un standard destiné à permettre le codage de données multimédia sous formes d'objets numériques, afin d'obtenir une plus grande interactivité, ce qui rend son usage particulièrement adapté au Web et aux périphériques mobiles.
- Le **MPEG-7**, un standard visant à fournir une représentation standard des données audio et visuelles afin de rendre possible la recherche d'information dans de tels flux de données.

Ce standard est ainsi également intitulé *Multimedia Content Description Interface*. Norme publique très répandue sur l'Internet. La norme MPEG-1 est utilisée pour les diffusions sur CD-Rom (format quart d'écran) tandis que le format MPEG-2 est utilisé pour les DVD vidéo, et sert de base à la diffusion sur les chaînes numériques.

V. Formats vidéo

V.1. .AVI (Vidéo For Windows)

Format vidéo de Windows.

Applications à utiliser pour ouvrir ces fichiers : Lecture directe avec le lecteur multimédia de Windows. Cette extension, grâce au logiciel libre sert pour les fichiers vidéo compressés notamment le **format DivX** permettant d'obtenir des fichiers peu volumineux facilement échangeable tout en ayant une bonne qualité.

Lecture directe avec le lecteur multimédia de Windows

V.2. .MPEG .MPG (Moving Picture Expert Group)

Norme publique très répandu sur l'Internet. La norme MPEG-1 est utilisée pour les diffusions sur CD-Rom tandis que le format MPEG-2 est utilisé pour les DVD vidéo, et sert de base à la diffusion sur les chaînes numériques. Pour le MPEG-2 il faut investir dans une carte de décompression spécialisée ou sur un logiciel de décompression adapté.

V.3. .MOV .QT (QuickTime Movie)

Développé par Apple, concurrent du .AVI de Windows, il est très répandu sur l'Internet et sur toutes les plates-formes. Applications à utiliser pour ouvrir ces fichiers : Lecture directe avec le lecteur QuickTime.

V.4. .RA (Real Audio)

Format propriétaire pour la diffusion en direct de séquences sonores et vidéo par l'Internet.

Application à utiliser pour ouvrir ces fichiers : RealPlayer (version shareware ou commerciale)

V.6. .VDO (VDO Live)

Format propriétaire pour la diffusion en direct de séquences vidéo par l'Internet.

Applications à utiliser pour ouvrir ces fichiers : VDO player ou plug-in adapté.

V.7. .VIV (Video Active)

Format propriétaire pour la diffusion en direct de séquences vidéo par l'Internet. Ces fichiers très compacts sont de qualité d'image médiocre. Applications à utiliser pour ouvrir ces fichiers : VIV player ou plug-in adapté.